

LAPORAN PRAKTIKUM 10

PEMROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

Nama : Yosep Dominicke Telaumbanua
Npm : 240840039
Semester : 4

Dengan :

Dosen Pengampu : Wasit Ginting S.Kom, M.Kom
Matakuliah : Pemrograman Web

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
2026/2027

I. Pengenalan Array (Larik)

Array atau larik merupakan struktur data spesial di dalam JavaScript yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data secara teratur. Perbedaan mendasar antara array dan objek adalah letak datanya yang terstruktur secara berurutan.

- **Elemen:** Nilai yang disimpan di dalam sebuah array disebut sebagai elemen. Array mampu menyimpan nilai dengan tipe data apapun, namun disarankan untuk menampung tipe data yang sejenis (contoh: *integer* semua atau *string* semua) .
- **Indeks:** Seluruh data di dalam array dapat diakses menggunakan pola indeks. Perhitungan indeks pada array selalu dimulai dari angka **0** .

II. Cara Membuat dan Mengakses Array

1. **Membuat Array:** Pembuatan array dilakukan menggunakan *array literal* yang ditandai dengan penggunaan tanda kurung siku **[]**. Setiap elemen di dalamnya dipisahkan menggunakan tanda koma, dan kita juga bisa menambahkan elemen kosong ke dalam array tersebut .
2. **Mengakses Array:** Data diambil dengan menuliskan nama variabel beserta nilai indeksnya di dalam kurung siku, contohnya **myArray** yang berarti memanggil data pada urutan kedua. Apabila kita mencoba mengakses indeks yang letaknya berada di luar ukuran array yang ada, maka program akan menghasilkan keluaran **undefined** .

III. Praktikum 1: Layout & Sistem Hitung IPK (1-10)

Pada sesi praktikum pertama, dibuat sebuah tata letak (*layout*) untuk menampung inputan 10 nilai IPK yang dihasilkan menggunakan manipulasi JavaScript .

➤ Pengaturan Tata Layout (HTML & CSS):

- Kerangka menggunakan elemen **<div>** dengan kelas khusus untuk menampung inputan (*grid*) dan menampilkan hasil (*result*) beserta wadah untuk menampilkan teks error .
- Pada CSS (Internal), bentuk antarmuka diatur menggunakan Flexbox (**display: flex; flex-direction: column**) dan CSS Grid

(`display: grid; grid-template-columns`) agar letak kotak input sejajar dengan rapi ke samping dan ke bawah.

- Diberikan pengaturan jarak *padding* (16px), batas melengkung *border-radius*, serta tata letak tombol agar enak dilihat.

➤ **Dinamisasi menggunakan JS:**

- Daripada menulis tag `<input>` sebanyak 10 kali di HTML, digunakan logika perulangan `for` pada JavaScript (`for let i = 1; i <= 10; i++`) untuk mencetak 10 kotak input tipe *number* secara otomatis .
- **Validasi & Proses:** Saat tombol "Hitung Jumlah IPK" diklik, JS memvalidasi seluruh array inputan. Jika ada kolom yang kosong, atau angkanya di luar rentang 0 sampai 4.0, maka kotak error berwarna merah akan muncul (`display: block`) .
- Jika valid, program akan menjalankan perhitungan penjumlahan total, serta mencari nilai IPK Maksimum (Max) dan IPK Minimum (Min) untuk ditampilkan ke layer .

IV. **Praktikum 2: Sistem Hitung Berat Badan (Dinamis)**

Sistem kedua memanfaatkan fleksibilitas array untuk menampung data dengan jumlah yang tidak tetap .

- **Membangun Inputan Dinamis:** Pengguna memasukkan jumlah data (N) terlebih dahulu ke dalam *text box*. Ketika menekan tombol proses, JavaScript akan melakukan *looping* untuk menghasilkan kotak inputan baru (*form*) sebanyak nilai N yang dimasukkan .
- **Pemrosesan Array:** Setelah kotak input diisi dengan angka berat badan (misal: 50.0), data tersebut akan disimpan pada array bernama `data berat`.
- **Perhitungan:** JavaScript menjumlahkan isi di dalam urutan array secara otomatis menggunakan indeks dari 0 dan terus bertambah 1. Untuk mendapatkan nilai "Rata-Rata", jumlah keseluruhan ini akan dibagi dengan panjang (ukuran total) dari array `data berat` tersebut

V. Sketsa Visual Hasil Praktikum (UI Layout)

Berdasarkan presentasi dan pengkodean, berikut adalah visualisasi antarmuka pengguna (UI) dari dua *layout* sistem yang telah dibangun:

1. Sketsa Layout Sistem Hitung IPK:

```
=====
|  Masukkan IPK1 - IPK10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  [ IPK1      ]  [ IPK2      ]  [ IPK3      ]  [ IPK4      ] |
|  | misal 3.20 |  | misal 3.20 |  | misal 3.20 |  | ...  | |
|  -----      |  -----      |  -----      |  ----- |
|  [ IPK5      ]  [ IPK6      ]  [ IPK7      ]  [ IPK8      ] |
|  | misal 3.20 |  | misal 3.20 |  | misal 3.20 |  | ...  | |
|  -----      |  -----      |  -----      |  ----- |
|  [ IPK9      ]  [ IPK10     ] |
|  | misal 3.20 |  | misal 3.20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  [ Hitung Jumlah IPK ] (Button) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ===== |
|  | (Area Result Background Abu-abu Muda) | | | | | | |
|  | Jumlah IPK: 30 |
|  | IPK Maks   : 4.0 |
|  | IPK Min    : 2.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ===== |
=====
```

2. Sketsa Layout Sistem Berat Badan:

```
=====
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  N : [_____]  [ PROSES ] (Button) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (Area ini akan memunculkan N buah kotak input secara dinamis) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  [ HITUNG ] (Button) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  JUMLAH   : [_____] |
|  RATA-RATA : [_____] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  =====
```

Kode Program : *pert10.html*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Hitung Jumlah IPK 1-10</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 16px; }
    .grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(5, minmax(120px, 1fr)); gap: 10px; }
    .field { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
    input { padding: 8px; }
    button { margin-top: 12px; padding: 10px 14px; cursor: pointer; }
    .result { margin-top: 14px; padding: 12px; background: #f5f5f5; border-radius: 8px; }
    .error { margin-top: 10px; color: #b00020; font-weight: 600; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Masukkan IPK1 - IPK10</h2>

  <div class="grid" id="ipkGrid"></div>

  <button type="button" onclick="hitungJumlahIPK()">Hitung Jumlah IPK</button>

  <div id="err" class="error" style="display:none;"></div>

  <div class="result">
    <div><b>Jumlah IPK:</b> <span id="outJumlah">-</span></div>
    <div><b>IPK Maks:</b> <span id="outMax">-</span></div>
    <div><b>IPK Min:</b> <span id="outMin">-</span></div>
  </div>

  <script>
    const ipkGrid = document.getElementById('ipkGrid');

    // Buat input IPK1..IPK10
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
      const wrap = document.createElement('div');
      wrap.className = 'field';

      const label = document.createElement('label');
      label.textContent = `IPK${i}`;
      label.setAttribute('for', `ipk${i}`);

      const input = document.createElement('input');
      input.type = 'number';
      input.step = '0.01';
      input.min = '0';
      input.max = '4.0';
      input.id = `ipk${i}`;
```

```

input.placeholder = `misal 3.20`;

wrap.appendChild(label);
wrap.appendChild(input);
ipkGrid.appendChild(wrap);
}

function getIPKValues() {
  const values = [];
  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    const raw = document.getElementById(`ipk${i}`).value;
    values.push(raw);
  }
  return values;
}

function hitungJumlahIPK() {
  const err = document.getElementById('err');
  err.style.display = 'none';
  err.textContent = "";

  const raws = getIPKValues();
  const ipk = [];

  for (let i = 0; i < raws.length; i++) {
    const raw = raws[i];
    if (raw === "" || raw === null || raw === undefined) {
      err.textContent = `IPK${i + 1} belum diisi.`;
      err.style.display = 'block';
      return;
    }

    const num = Number(raw);
    if (Number.isNaN(num)) {
      err.textContent = `IPK${i + 1} harus berupa angka.`;
      err.style.display = 'block';
      return;
    }

    // opsional validasi rentang IPK
    if (num < 0 || num > 4.0) {
      err.textContent = `IPK${i + 1} di luar rentang (0 sampai 4.0).`;
      err.style.display = 'block';
      return;
    }

    ipk.push(num);
  }

  const jumlah = ipk.reduce((total, x) => total + x, 0);
  const max = Math.max(...ipk);

```

```

const min = Math.min(...ipk);

document.getElementById('outJumlah').textContent = jumlah.toFixed(2);
document.getElementById('outMax').textContent = max.toFixed(2);
document.getElementById('outMin').textContent = min.toFixed(2);

console.log({ ipk, jumlah, max, min });
}
</script>
</body>
</html>

```

Kode Program : *tugas10.html*

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Input Berat Sebanyak N</title>

  <style>
    body{
      font-family: Arial;
      padding: 20px;
    }

    input{
      width: 70px;
      padding: 5px;
      margin: 5px;
    }

    button{
      padding: 5px 10px;
      margin: 5px;
    }

    .hasil{
      margin-top: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- INPUT N -->
  <label>N :</label>
  <input type="number" id="jumlahInput">

  <button onclick="buatInput()">PROSES</button>

  <br><br>

  <!-- TEMPAT INPUT BERAT -->
  <div id="tempatInput"></div>

  <br>

  <!-- TOMBOL HITUNG -->
  <button onclick="hitungData()">HITUNG</button>

```

```

<div class="hasil">
  <p>
    <b>JUMLAH :</b>
    <input type="text" id="jumlah" readonly>
  </p>

  <p>
    <b>RATA-RATA :</b>
    <input type="text" id="rata" readonly>
  </p>
</div>

<script>

  // FUNCTION MEMBUAT INPUT
  function buatInput(){

    // mengambil nilai N
    let n = document.getElementById("jumlahInput").value;

    // mengambil div tempat input
    let tempat = document.getElementById("tempatInput");

    // mengosongkan isi sebelumnya
    tempat.innerHTML = "";

    // looping membuat input
    for(let i = 1; i <= n; i++){

      tempat.innerHTML += `
        <input type="number"
          step="0.1"
          class="berat"
          placeholder="Berat ${i}">
      `;
    }
  }

  // FUNCTION HITUNG
  function hitungData(){
    // mengambil semua input berat
    let dataBerat = document.getElementsByClassName("berat");

    let jumlah = 0;

    // looping penjumlahan
    for(let i = 0; i < dataBerat.length; i++){

      jumlah += parseFloat(dataBerat[i].value);
    }

    // mencari rata-rata
    let rata = jumlah / dataBerat.length;

    // menampilkan hasil
    document.getElementById("jumlah").value = jumlah;

    document.getElementById("rata").value = rata.toFixed(2);
  }
</script>

```


</body>
</html>

HASIL :

1. *pert10.html*

Masukkan IPK1 - IPK10

IPK1	IPK2	IPK3	IPK4	IPK5
misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20
IPK6	IPK7	IPK8	IPK9	IPK10
misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20	misal 3.20

Hitung Jumlah IPK

Jumlah IPK: -
IPK Maks: -
IPK Min: -

2. *tugas10.html*

N :

PROSES

HITUNG

JUMLAH :

RATA-RATA :

Untuk Melihat Praktikumnya dapat dilihat pada video disebelahnya !!!
Klik link youtube : <https://youtu.be/NBkA0GT4Jq8>